

개념노트 2.1.1. 일반각과 호도법

일반각과 호도법

23문제 | 고T 이름 _____

일반각

(1) 시초선과 동경

두 반직선 OX , OP 에 의하여
정해진 $\angle XOP$ 의 크기는
반직선 OP 가 점 O 를
중심으로 고정된 반직선 OX 의
위치에서 반직선 OP 의
위치까지 회전한 양과 같다.
이때 반직선 OX 를 시초선, 반직선 OP 를 동경이라 한다.

참고 동경 OP 가 점 O 를 중심으로 회전할 때, 시계 반대 방향을 양의 방향, 시계 방향을 음의 방향이라 한다. 회전하는 방향이 양의 방향이면 각의 크기에 양의 부호 $+$ 를 붙이거나 생략할 수 있고, 회전하는 방향이 음의 방향이면 각의 크기에 음의 부호 $-$ 를 붙여서 나타낸다.

(2) 일반각

시초선 OX 와 동경 OP 가
나타내는 한 각의 크기를 α° 라
하면 $\angle XOP$ 의 크기를
 $360^\circ \cdot n + \alpha^\circ$
(단, n 은 정수)
와 같이 나타낼 수 있는데 이것을
동경 OP 가 나타내는 일반각이라 한다.

01 다음 각 중에서 같은 위치의 동경을 나타내는 것이 아닌 것은?

- ① -640° ② -280° ③ 80°
④ 160° ⑤ 440°

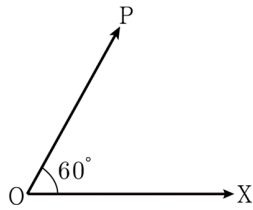
풀이

02 정수 n 에 대하여 다음 각을 $360^\circ \cdot n + \alpha^\circ$ ($0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$) 꼴로 나타낼 때, α 의 값이 가장 작은 것은?

- ① -480° ② -330° ③ 100°
 ④ 430° ⑤ 770°

풀이

03 아래 그림과 같이 시초선 OX 와 동경 OP 의 위치가 주어질 때, 다음 중 동경 OP 가 나타내는 각이 될 수 없는 것은?



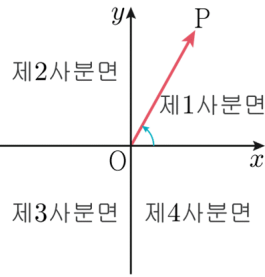
- ① 420° ② 780° ③ -300°
 ④ -420° ⑤ -660°

풀이

사분면의 각

(1) 사분면의 각

좌표평면의 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 시초선을 잡을 때, 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있는 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라 한다.



(2) 동경이 존재하는 사분면에 따른 각의 범위 (단, n 은 정수)

① α° 가 제1사분면의 각

$$\Rightarrow 360^\circ \cdot n < \alpha^\circ < 360^\circ \cdot n + 90^\circ$$

② α° 가 제2사분면의 각

$$\Rightarrow 360^\circ \cdot n + 90^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ \cdot n + 180^\circ$$

③ α° 가 제3사분면의 각

$$\Rightarrow 360^\circ \cdot n + 180^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ \cdot n + 270^\circ$$

④ α° 가 제4사분면의 각

$$\Rightarrow 360^\circ \cdot n + 270^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ \cdot n + 360^\circ$$

참고 각 θ 를 호도법으로 나타낼 때

$$\text{① } \theta \text{가 제1사분면의 각} \Rightarrow 2n\pi < \theta < 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\text{② } \theta \text{가 제2사분면의 각} \Rightarrow 2n\pi + \frac{\pi}{2} < \theta < 2n\pi + \pi$$

$$\text{③ } \theta \text{가 제3사분면의 각} \Rightarrow 2n\pi + \pi < \theta < 2n\pi + \frac{3}{2}\pi$$

$$\text{④ } \theta \text{가 제4사분면의 각} \Rightarrow 2n\pi + \frac{3}{2}\pi < \theta < 2n\pi + 2\pi$$

04 다음 중 각을 나타내는 동경이 제1사분면에 있는 것은?

- ① 700° ② 1180° ③ 1510°
 ④ -730° ⑤ -1120°

풀이

05 θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경과 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는 동경이 모두 존재하는 사분면은?

- ① 제1, 3사분면 ② 제2, 4사분면
- ③ 제1, 2, 3사분면 ④ 제1, 3, 4사분면
- ⑤ 제2, 3, 4사분면

풀이

06 3θ 가 제4사분면의 각일 때, θ 는 제몇 사분면의 각인가?

- ① 제1사분면 또는 제2사분면
- ② 제2사분면 또는 제4사분면
- ③ 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제3사분면
- ④ 제1사분면 또는 제3사분면 또는 제4사분면
- ⑤ 제2사분면 또는 제3사분면 또는 제4사분면

풀이

07 θ 가 제3사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경과 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는 동경이 모두 존재하는 사분면은?

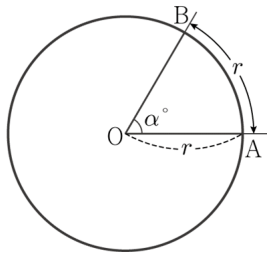
- ① 제1, 3사분면 ② 제2, 4사분면
- ③ 제1, 2, 3사분면 ④ 제1, 3, 4사분면
- ⑤ 제2, 3, 4사분면

풀이

육십분법과 호도법

(1) 라디안과 호도법

- ① 1 라디안: 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기
- ② 호도법: 1 라디안을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법



(2) 호도법과 육십분법의 관계

- ① 육십분법의 각을 호도법의 각으로 나타내려면

$$\Rightarrow (\text{육십분법의 각}) \cdot \frac{\pi}{180}$$

- ② 호도법의 각을 육십분법의 각으로 나타내려면

$$\Rightarrow (\text{호도법의 각}) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

참고 ① 원의 둘레를 360등분하여 각 호에 중심각의 크기를 1도 (1°), 1도의 $\frac{1}{60}$ 을 1분 ($1'$), 1분의 $\frac{1}{60}$ 을 1초 ($1''$)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법을 육십분법이라 한다.
 ② 일반적으로 각의 크기를 호도법으로 나타낼 때, 단위인 라디안을 생략하고 0, $\frac{\pi}{3}$, π 와 같이 실수처럼 쓴다.

08 각 $\frac{4}{15}\pi$ 를 육십분법으로 나타내시오.

풀이

09 다음 보기 중 옳은 것의 개수는?

풀이

〈보기〉

$$\text{㉠. } 1 = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\text{㉡. } \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$\text{㉢. } -\frac{\pi}{3} = -60^\circ$$

$$\text{㉣. } \frac{1}{4} = \frac{90^\circ}{\pi}$$

$$\text{㉤. } 150^\circ + 210^\circ = 2\pi$$

$$\text{㉥. } 165^\circ = \frac{11}{12}\pi$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

10 호도법으로 나타낸 것을 육십분법으로 고칠 때, 다음 보기 중 옳은 것의 개수를 구하시오.

풀이

〈보기〉

$\neg. 1 = \frac{360^\circ}{\pi}$
 $\sqsubset. \frac{1}{12} = \frac{30^\circ}{\pi}$
 $\sqsupset. \frac{1}{180} = \frac{1^\circ}{\pi}$

$\sqcup. \frac{\pi}{6} = 60^\circ$
 $\sqcap. -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$

두 동경의 위치 관계(1) 일치 또는 원점에 대하여 대칭

두 동경이 나타내는 각의 크기를 각각 α, β 라 할 때,
두 동경의 위치에 따라 다음이 성립한다. (단, n 은 정수이다.)

두 동경의 위치	두 동경의 위치에 따른 그래프	α, β 의 관계식
일치 (일직선 위에 있고 같은 방향)		$\alpha - \beta = 2n\pi$
원점에 대하여 대칭 (일직선 위에 있고 반대 방향)		$\alpha - \beta$ $= 2n\pi + \pi$ $= (2n + 1)\pi$

11 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 각 θ 를 나타내는 동경과 각 $\frac{\pi}{3}$ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12 $\pi < \theta < 2\pi$ 이고 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

풀이

13 각 6θ 를 나타내는 동경을 180° 만큼 회전하였더니 각 2θ 를 나타내는 동경과 일치하였다. 각 θ 의 크기를 구하시오. (단, $90^\circ < \theta < 180^\circ$)

풀이

14 좌표평면에서 x 축의 양의 부분을 시초선으로 하는 각 θ 의 동경과 각 5θ 의 동경이 서로 원점에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{2}{5}\pi$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
 ④ $\frac{\pi}{5}$ ⑤ $\frac{\pi}{6}$

풀이

두 동경의 위치 관계(2) 직선에 대하여 대칭

두 동경이 나타내는 각의 크기를 각각 α , β 라 할 때,
두 동경의 위치에 따라 다음이 성립한다. (단, n 은 정수이다.)

두 동경의 위치	두 동경의 위치에 따른 그래프	α , β 의 관계식
x 축에 대하여 대칭		$\alpha + \beta = 2n\pi$
y 축에 대하여 대칭		$\alpha + \beta = 2n\pi + \pi = (2n+1)\pi$
직선 $y = x$ 에 대하여 대칭		$\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$
직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭		$\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{3}{2}\pi$

- 15** 각 7θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 개수를 구하시오.
(단, $0^\circ < \theta < 180^\circ$)

풀이

16 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 개수를 구하시오.
(단, $\pi < \theta < 2\pi$)

풀이

17 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, θ 의 값을 구하시오.
(단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

풀이

18 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

풀이

① $\frac{\pi}{12}$

② $\frac{\pi}{6}$

③ $\frac{\pi}{5}$

④ $\frac{\pi}{4}$

⑤ $\frac{\pi}{3}$

19 각 θ 를 나타내는 동경과 3θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것을 α , 가장 작은 것을 β 라 하자. 이때 $\alpha - \beta$ 의 값은?
(단, $0 < \theta < \pi$)

풀이

① $\frac{\pi}{8}$

② $\frac{\pi}{4}$

③ $\frac{3}{8}\pi$

④ $\frac{\pi}{2}$

⑤ $\frac{5}{8}\pi$

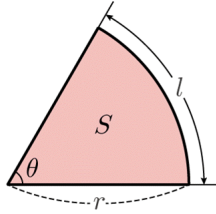
20 각 θ 를 나타내는 동경과 9θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것을 α , 가장 작은 것을 β 라 하자. 이때 $\alpha - \beta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{2}{5}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{5}\pi$
 ④ $\frac{7}{10}\pi$ ⑤ $\frac{4}{5}\pi$

부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

- (1) $l = r\theta$
 (2) $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$



주의 (1), (2)에서 θ 는 호도법으로 나타낸 각이어야 한다.

21 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이고 호의 길이가 2π 인 부채꼴의 반지름의 길이를 a , 넓이를 $b\pi$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, b 는 유리수이다.)

22 중심각의 크기가 $\frac{3\pi}{5}$ 이고 넓이가 30π 인 부채꼴의 호의 길이는 $k\pi$ 이다. 이때 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

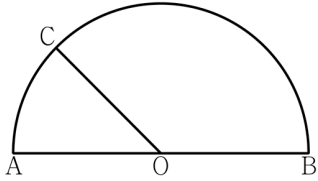
풀이

풀이

23

[2022년 11월 고2 25번 변형]

다음 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 C가 있다. 선분 AB의 중점을 O라 할 때, 호 AC의 길이가 2π 이고 부채꼴 OBC의 넓이가 24π 이다. 선분 OA의 길이를 구하시오.
(단, 점 C는 점 A도 아니고, 점 B도 아니다.)



풀이

개념노트 2.1.1. 일반각과 호도법

일반각과 호도법

23문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ④	02 ②	03 ④
04 ③	05 ①	06 ⑤
07 ②	08 48°	09 ⑤
10 2	11 $\frac{1}{2}$	12 ③
13 135°	14 ③	15 5
16 4	17 36°	18 ③
19 ④	20 ⑤	21 12
22 6	23 8	

개념노트 2.1.1. 일반각과 호도법

일반각과 호도법

23문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ④

해설 ① $-640^\circ = 360^\circ \cdot (-2) + 80^\circ$
 ② $-280^\circ = 360^\circ \cdot (-1) + 80^\circ$
 ③ 80°
 ④ 160°
 ⑤ $440^\circ = 360^\circ \cdot 1 + 80^\circ$
 따라서 같은 위치의 동경을 나타내는 것이 아닌 것은 ④이다.

02 정답 ②

해설 ① $-480^\circ = 360^\circ \cdot (-2) + 240^\circ$
 ② $-330^\circ = 360^\circ \cdot (-1) + 30^\circ$
 ③ $100^\circ = 360^\circ \cdot 0 + 100^\circ$
 ④ $430^\circ = 360^\circ \cdot 1 + 70^\circ$
 ⑤ $770^\circ = 360^\circ \cdot 2 + 50^\circ$
 따라서 α 의 값이 가장 작은 것은 ②이다.

03 정답 ④

해설 ① $420^\circ = 360^\circ \cdot 1 + 60^\circ$
 ② $780^\circ = 360^\circ \cdot 2 + 60^\circ$
 ③ $-300^\circ = 360^\circ \cdot (-1) + 60^\circ$
 ④ $-420^\circ = 360^\circ \cdot (-2) + 300^\circ$
 ⑤ $-660^\circ = 360^\circ \cdot (-2) + 60^\circ$
 따라서 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은 ④이다.

04 정답 ③

해설 ① $700^\circ = 360^\circ \cdot 1 + 340^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
 ② $1180^\circ = 360^\circ \cdot 3 + 100^\circ \Rightarrow$ 제2사분면
 ③ $1510^\circ = 360^\circ \cdot 4 + 70^\circ \Rightarrow$ 제1사분면
 ④ $-730^\circ = 360^\circ \cdot (-3) + 350^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
 ⑤ $-1120^\circ = 360^\circ \cdot (-4) + 320^\circ \Rightarrow$ 제4사분면

05 정답 ①

해설 θ 가 제2사분면의 각이므로
 $360^\circ \cdot n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \cdot n + 180^\circ$
 (n 은 정수) ... ㉠

(i) ㉠의 각 변을 2으로 나뉘 $\frac{\theta}{2}$ 의 범위를 구하면

$$180^\circ \cdot n + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \cdot n + 90^\circ$$

$$n=0\text{일 때, } 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 90^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{2}$ 는 제1사분면의 각

$$n=1\text{일 때, } 225^\circ < \frac{\theta}{2} < 270^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{2}$ 는 제3사분면의 각

$n=2, 3, 4, \dots$ 에 대해서도 동경의 위치가 제1, 3사분면으로 반복된다.

이상에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은 제1, 3사분면이다.

(ii) ㉠의 각 변을 4로 나뉘 $\frac{\theta}{4}$ 의 범위를 구하면

$$90^\circ \cdot n + \frac{45^\circ}{2} < \frac{\theta}{4} < 90^\circ \cdot n + 45^\circ$$

$$n=0\text{일 때, } \frac{45^\circ}{2} < \frac{\theta}{4} < 45^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제1사분면의 각

$$n=1\text{일 때, } \frac{225^\circ}{2} < \frac{\theta}{4} < 135^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제2사분면의 각

$$n=2\text{일 때, } \frac{405^\circ}{2} < \frac{\theta}{4} < 225^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제3사분면의 각

$$n=3\text{일 때, } \frac{585^\circ}{2} < \frac{\theta}{4} < 305^\circ$$

$\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제4사분면의 각

$n=4, 5, 6, \dots$ 에 대해서도 동경의 위치가 제1, 2, 3, 4사분면으로 반복된다.

이상에서 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은 제1, 2, 3, 4사분면이다.

(i), (ii)에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경과 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는 동경이 모두 존재하는 사분면은 제1, 3사분면이다.

06 정답 ⑤

해설 3θ 가 제4사분면의 각이므로 정수 n 에 대하여
 $360^\circ \cdot n + 270^\circ < 3\theta < 360^\circ \cdot n + 360^\circ$
 $\therefore 120^\circ \cdot n + 90^\circ < \theta < 120^\circ \cdot n + 120^\circ$
 (i) $n = 3k$ (k 는 정수)일 때,
 $120^\circ \cdot 3k + 90^\circ < \theta < 120^\circ \cdot 3k + 120^\circ$
 $\therefore 360^\circ \cdot k + 90^\circ < \theta < 360^\circ \cdot k + 120^\circ$
 따라서 θ 는 제2사분면의 각이다.
 (ii) $n = 3k + 1$ (k 는 정수)일 때,
 $120^\circ \cdot (3k + 1) + 90^\circ < \theta$
 $< 120^\circ \cdot (3k + 1) + 120^\circ$
 $\therefore 360^\circ \cdot k + 210^\circ < \theta < 360^\circ \cdot k + 240^\circ$
 따라서 θ 는 제3사분면의 각이다.
 (iii) $n = 3k + 2$ (k 는 정수)일 때,
 $120^\circ \cdot (3k + 2) + 90^\circ < \theta$
 $< 120^\circ \cdot (3k + 2) + 120^\circ$
 $\therefore 360^\circ \cdot k + 330^\circ < \theta < 360^\circ \cdot k + 360^\circ$
 따라서 θ 는 제4사분면의 각이다.
 (i), (ii), (iii)에 의하여 θ 는
 제2사분면 또는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

07 정답 ②

해설 θ 가 제3사분면의 각이므로
 $360^\circ \cdot n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \cdot n + 270^\circ$
 (n 은 정수) ... ㉠
 (i) ㉠의 각 변을 2로 나눠 $\frac{\theta}{2}$ 의 범위를 구하면
 $180^\circ \cdot n + 90^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \cdot n + 135^\circ$
 $n=0$ 일 때, $90^\circ < \frac{\theta}{2} < 135^\circ$
 $\therefore \frac{\theta}{2}$ 는 제2사분면의 각
 $n=1$ 일 때, $270^\circ < \frac{\theta}{2} < 315^\circ$
 $\therefore \frac{\theta}{2}$ 는 제4사분면의 각
 $n=2, 3, 4, \dots$ 에 대해서도 동경의 위치가
 제2, 4사분면으로 반복된다.
 이상에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은
 제2, 4사분면이다.
 (ii) ㉠의 각 변을 4로 나눠 $\frac{\theta}{4}$ 의 범위를 구하면
 $90^\circ \cdot n + 45^\circ < \frac{\theta}{4} < 90^\circ \cdot n + \frac{135^\circ}{2}$
 $n=0$ 일 때, $45^\circ < \frac{\theta}{4} < \frac{135^\circ}{2}$
 $\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제1사분면의 각
 $n=1$ 일 때, $135^\circ < \frac{\theta}{4} < \frac{315^\circ}{2}$
 $\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제2사분면의 각
 $n=2$ 일 때, $225^\circ < \frac{\theta}{4} < \frac{495^\circ}{2}$
 $\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제3사분면의 각
 $n=3$ 일 때, $315^\circ < \frac{\theta}{4} < \frac{675^\circ}{2}$
 $\therefore \frac{\theta}{4}$ 는 제4사분면의 각
 $n=4, 5, 6, \dots$ 에 대해서도 동경의 위치가
 제1, 2, 3, 4사분면으로 반복된다.
 이상에서 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은
 제1, 2, 3, 4사분면이다.
 (i), (ii)에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경과 $\frac{\theta}{4}$ 를 나타내는
 동경이 모두 존재하는 사분면은 제2, 4사분면이다.

08 정답 48°

해설 $\frac{4}{15}\pi = \frac{4}{15}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 48^\circ$

09 정답 ⑤

해설 ㄱ. $1 = \frac{180^\circ}{\pi}$ (참)

ㄴ. $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 90^\circ$ (참)

ㄷ. $-\frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -60^\circ$ (참)

ㄹ. $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{45^\circ}{\pi}$ (거짓)

ㅁ. $150^\circ + 210^\circ = 360^\circ$ 이고

$2\pi = 2\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 360^\circ$ 이다. (참)

ㅂ. $\frac{11}{12}\pi = \frac{11}{12}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 165^\circ$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ의 5개이다.

10 정답 2

해설 ㄱ. $1 = \frac{180^\circ}{\pi}$

ㄴ. $\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 30^\circ$

ㄷ. $\frac{1}{12} = \frac{1}{12} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{15^\circ}{\pi}$

ㄹ. $-\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -45^\circ$

ㅁ. $\frac{1}{180} = \frac{1^\circ}{\pi}$

따라서 옳은 것의 개수는 ㄹ, ㅁ의 2이다.

11 정답 $\frac{1}{2}$

해설 각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$7\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수}), 6\theta = 2n\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{n}{3}\pi \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{n}{3}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$\frac{3}{2} < n < 3$$

n 은 정수이므로

$$n = 2$$

이것을 ①에 대입하면 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

12 정답 ③

해설 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$5\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = 2n\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{n}{2}\pi \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \pi < \frac{n}{2}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$2 < n < 4$$

$$\therefore n = 3$$

이것을 ①에 대입하면 $\theta = \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

13 정답 135°

해설 각 6θ 를 나타내는 동경을 180° 만큼 회전하였더니 각 2θ 를 나타내는 동경과 일치하였으므로

$$6\theta - 2\theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ$$

$$\therefore \theta = 90^\circ \cdot n + 45^\circ \quad \dots \textcircled{1}$$

그런데 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로

$$90^\circ < 90^\circ \cdot n + 45^\circ < 180^\circ$$

$$\therefore \frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n = 1$

따라서 $n = 1$ 을 ①에 대입하면

$$\theta = 135^\circ$$

14 정답 ③

해설 각 θ 의 동경과 각 5θ 의 동경이 서로 원점에 대하여 대칭이므로 두 동경은 일직선상에 있고 방향이 반대이다.
 즉, $5\theta - \theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ$ (n 은 정수)이므로
 $4\theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ$
 $\therefore \theta = 90^\circ \cdot n + 45^\circ$
 이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$

15 정답 5

해설 각 7θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로
 $7\theta + 4\theta = 360^\circ \cdot n$ (n 은 정수)
 $11\theta = 360^\circ \cdot n$
 $\therefore \theta = \frac{360^\circ}{11} \cdot n \dots \textcircled{1}$
 그런데 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로
 $0^\circ < \frac{360^\circ}{11} \cdot n < 180^\circ$
 $\therefore 0 < n < \frac{11}{2}$
 n 은 정수이므로
 $n = 1$ 또는 $n = 2$ 또는 $n = 3$ 또는 $n = 4$ 또는 $n = 5$
 $n = 1$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 $\theta = \frac{360^\circ}{11}$
 $n = 2$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 $\theta = \frac{720^\circ}{11}$
 $n = 3$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 $\theta = \frac{1080^\circ}{11}$
 $n = 4$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 $\theta = \frac{1440^\circ}{11}$
 $n = 5$ 이면 $\textcircled{1}$ 에서 $\theta = \frac{1800^\circ}{11}$
 따라서 θ 는 $\frac{360^\circ}{11}, \frac{720^\circ}{11}, \frac{1080^\circ}{11}, \frac{1440^\circ}{11}, \frac{1800^\circ}{11}$ 의 5개이다.

16 정답 4

해설 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로
 $2\theta + 7\theta = 2n\pi$ (단, n 은 정수)
 $9\theta = 2n\pi$
 $\therefore \theta = \frac{2n\pi}{9} \dots \textcircled{1}$
 이때 $\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\pi < \frac{2n\pi}{9} < 2\pi$ 이므로
 $\frac{9}{2} < n < 9$
 $\therefore n = 5$ 또는 $n = 6$ 또는 $n = 7$ 또는 $n = 8 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 을 각각 $\textcircled{2}$ 에 대입하면
 $\theta = \frac{10}{9}\pi$ 또는 $\theta = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $\theta = \frac{14}{9}\pi$ 또는
 $\theta = \frac{16}{9}\pi$
 따라서 구하는 각 θ 의 개수는 4이다.

17 정답 36°

해설 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로
 $2\theta + 3\theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ$ (n 은 정수)
 $5\theta = 360^\circ \cdot n + 180^\circ$
 $\therefore \theta = 72^\circ \cdot n + 36^\circ \dots \textcircled{1}$
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 에서
 $0^\circ < 72^\circ \cdot n + 36^\circ < 90^\circ$ 이므로
 $-\frac{1}{2} < n < \frac{3}{4}$
 n 은 정수이므로 $n = 0$
 이 값들은 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $\theta = 36^\circ$
 따라서 구하는 범위 내에서 θ 의 값은 36° 이다.

18 정답 ③

해설 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 4\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$5\theta = (2n+1)\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{2n+1}{5}\pi \quad \dots \textcircled{1}$$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \frac{2n+1}{5}\pi < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$0 < 2n+1 < \frac{5}{2}$$

$$\therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{3}{4}$$

n 은 정수이므로 $n=0$ 이고, 이것을 ①에 대입하면

$$\theta = \frac{\pi}{5}$$

20 정답 ⑤

해설 각 θ 를 나타내는 동경과 9θ 를 나타내는 동경이 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 9\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$10\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{n}{5}\pi + \frac{\pi}{20} \quad \dots \textcircled{1}$$

범위가 $0 < \theta < \pi$ 인 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것은

$$n=4 \text{일 때이므로 이것을 ①에 대입하면 } \alpha = \frac{17}{20}\pi$$

각 θ 중에서 크기가 가장 작은 것은 $n=0$ 일 때이므로

$$\text{이것을 ①에 대입하면 } \beta = \frac{\pi}{20}$$

$$\therefore \alpha - \beta = \frac{17}{20}\pi - \frac{\pi}{20} = \frac{4}{5}\pi$$

19 정답 ④

해설 각 θ 를 나타내는 동경과 3θ 를 나타내는 동경이 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 3\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{8} \quad \dots \textcircled{1}$$

범위가 $0 < \theta < \pi$ 인 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것은

$$n=1 \text{일 때이므로 이것을 ①에 대입하면 } \alpha = \frac{5}{8}\pi$$

각 θ 중에서 크기가 가장 작은 것은 $n=0$ 일 때이므로

$$\text{이것을 ①에 대입하면 } \beta = \frac{\pi}{8}$$

$$\therefore \alpha - \beta = \frac{5}{8}\pi - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{2}$$

21 정답 12

해설 반지름의 길이가 a , 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의

호의 길이가 2π 이므로

$$2\pi = a \cdot \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore a = 6$$

따라서 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2\pi = 6\pi$$

$$\therefore b = 6$$

즉, $a=6$, $b=6$ 이므로

$$a+b=12$$

22 정답 6

해설 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ ,

호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta \text{에서}$$

$$30\pi = \frac{1}{2}r^2 \cdot \frac{3\pi}{5}$$

$$r^2 = 10^2$$

$$r > 0 \text{이므로 } r = 10$$

$$\text{따라서 } l = r\theta = 10 \cdot \frac{3\pi}{5} = 6\pi \text{이므로}$$

$$k = 6$$

23 정답 8

해설 $\overline{OA} = r$ ($r > 0$), $\angle COA = \theta$ ($0 < \theta < \pi$)라 하면

호 AC의 길이가 2π 이므로 $r\theta = 2\pi$ 에서 $\theta = \frac{2\pi}{r}$

부채꼴 OBC의 넓이가 24π 이므로

$$\begin{aligned} 24\pi &= \frac{1}{2}r^2(\pi - \theta) \\ &= \frac{1}{2}r^2\left(\pi - \frac{2\pi}{r}\right) \\ &= \frac{1}{2}\pi(r^2 - 2r) \end{aligned}$$

이때 $r^2 - 2r - 48 = 0$ 에서

$$(r-8)(r+6) = 0$$

$$\therefore r = 8 \quad (\because r > 0)$$

따라서 선분 OA의 길이는 8이다.